

QPUF: AUTENTICAZIONE HARDWARE NEI SISTEMI QUANTISTICI

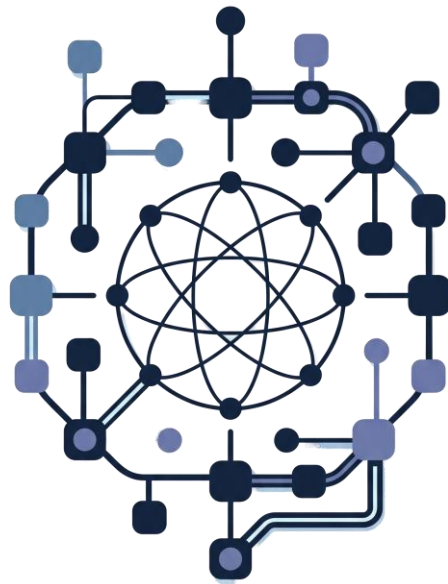
Progetto del corso
Tecnologie Quantistiche per la Sicurezza

Samuele Sparno

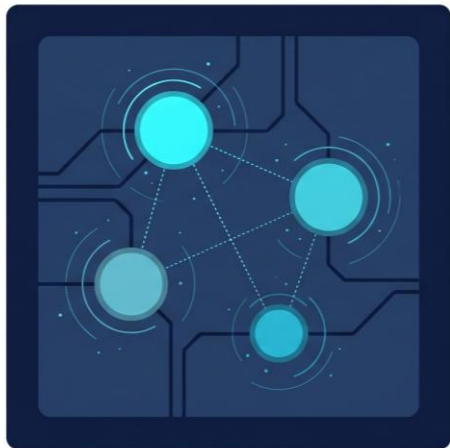
NF22500034

Lorenzo Di Palo

NF25500048



CONTESTO



Le **PUF** classiche autenticano hardware fisico sfruttando le caratteristiche fisiche come impronta digitale unica.

In quantum computing, ogni chip ha caratteristiche fisiche **uniche e non clonabili**: T1/T2, errori CNOT, readout per qubit.

Le **QPUF** portano questo paradigma nel dominio quantistico: il **rumore** hardware diventa la firma di autenticazione.

IL PROBLEMA



Come **autenticare** un processore quantistico usando la sua **firma fisica**?
Un chip diverso non deve potersi autenticare al posto di quello legittimo

IDEA DEL PROGETTO

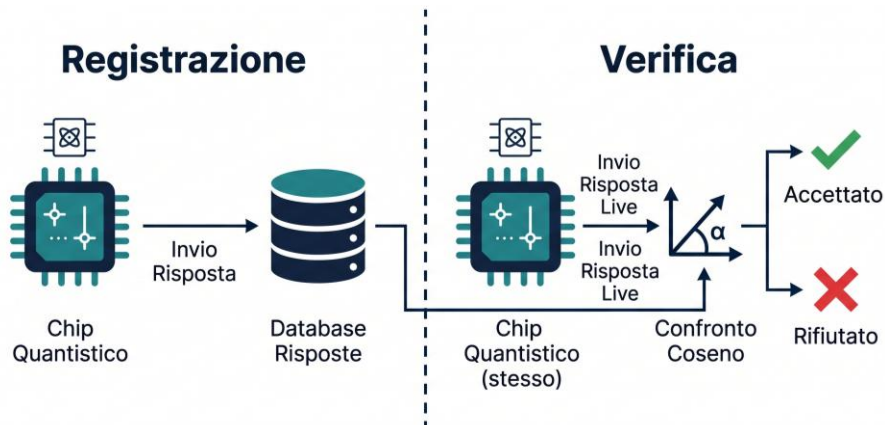
Dati **N chip quantistici** remoti caratterizzati dal loro profilo di rumore fisico (T1/T2, errori CNOT, readout per qubit), il progetto implementa un protocollo che verifica l'identità dell'hardware tramite **firma di rumore**, usando la metrica cosine-deviation sull'impronta pre-registrata.



LA SOLUZIONE

Protocollo QPUF Challenge-Response:

si registra l'impronta del chip autorizzato (enrollment), poi si verifica ogni sessione confrontando la risposta live con quella attesa tramite cosine-deviation

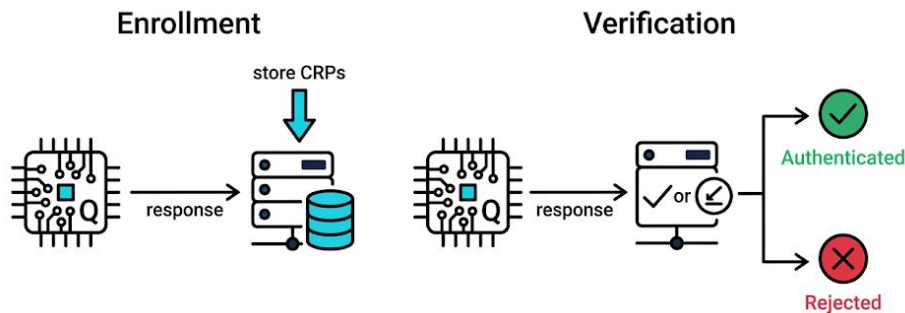


Se la similarità supera la soglia $\lambda = 0.975$ il chip è autenticato, altrimenti viene rifiutato

STATO DELL'ARTE

QPUF

- Schema di **device attestation** su hardware IBM reale:
Instabilità (~5%)
Randomness (~55%)
Uniqueness (15–25%)
- Circuito X/Y/Z + porte CZ, senza **memoria quantistica**.
- Adottiamo lo schema **Enrollment / Verification** come base del protocollo. Estendiamo con metrica **cosine-deviation** per aumentare la **separabilità tra chip**.



Riferimento:
F. Cirillo, C. Esposito - "A QPUF-
Based Scheme for Secure and
Adaptable Quantum Device
Attestation in NISQ Devices" -
QCNC 2025, IEEE

NO-CLONING THEOREM



Se un avversario che intercetta la risposta del chip provoca il **COLLASSO dell'informazione quantistica**, l'attacco diventa immediatamente rilevabile.

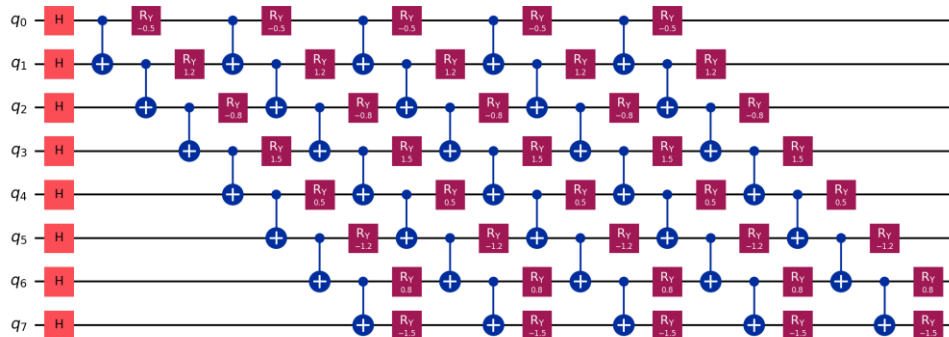
Lo spazio degli stati scala come **2^n** : simulare il comportamento del chip è computazionalmente **intrattabile**.

ARCHITETTURA: IL PROTOCOLLO

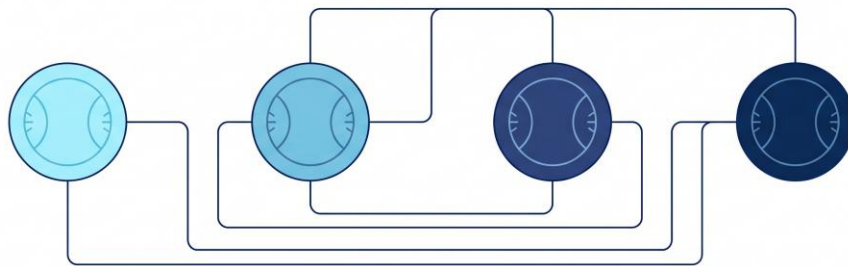


Enrollment:
seed del chip →
profilo di rumore per-qubit →
impronta registrata

Verifica:
stessa sfida, chip live →
cosine-deviation ≥ 0.975 →
accettato



ARCHITETTURA: LA FIRMA PER-QUBIT



T1	~15 μ s	T1	~18 μ s	T1	~10 μ s	T1	~20 μ s
T2	~10 μ s	T2	~12 μ s	T2	~12 μ s	T2	~13 μ s
Readout	~98.5%	Readout	~99.1%	Readout	~99.1%	Readout	~95.0%

stesso modello, seed diverso = istanza fisica irriproducibile

La firma non sta nel **quanto** rumore c'è, ma nel **come** è distribuito sui qubit:
ogni qubit ha T1/T2/readout propri derivati dal **seed** del chip.

TEST E RISULTATI

VERIFICA SINGLE-CHIP

ACCETTATO

Totale entry	24
Risposte match	15
Risposte mismatch	9
Fidelity media	0.9616
QBER medio	0.141
Soglia fidelity	0.94
Soglia QBER	0.2

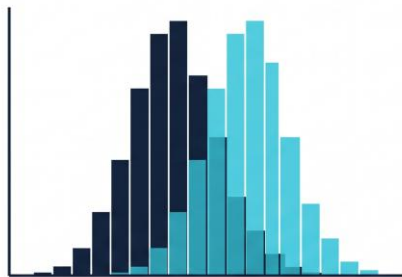
Pipeline enrollment + verifica sullo stesso chip legittimo:
il chip **autorizzato** viene sempre **accettato**, anche con 9 mismatch
su 24 sfide

TEST E RISULTATI

#	Bitstring	Angoli	Risposta enrollment	Risposta expected	Risposta received	Match	Fidelity	QBER	Dominant (enroll)	Dominant (verify)
0	01011001	3.369, 2.087, 5.354, 1.003, 2.119, 2.097, 1.540, 0.010	00010000	00010000	00010000	SI	0.9643	0.0000	00010000	00010000
1	10100110	5.689, 0.583, 0.893, 4.964, 0.133, 5.725, 3.603, 1.667	01110111	01110111	01110111	SI	0.9605	0.0000	01110111	01110111
2	01110101	5.611, 4.060, 2.729, 3.384, 5.004, 3.748, 5.237, 3.271	11010010	11010010	11010010	SI	0.9562	0.0000	11010010	11010010
3	11000110	2.104, 3.482, 5.554, 4.543, 2.436, 4.893, 0.102, 3.683	00001010	00001010	00001010	SI	0.9642	0.0000	00001010	00001010
4	10101011	6.057, 3.958, 1.466, 3.040, 1.116, 6.233, 2.793, 4.723	11010100	11010100	10110100	NO	0.9661	0.2500	11010100	10110100
5	00010011	4.304, 5.998, 3.985, 0.002, 3.880, 3.206, 4.443, 0.521	00001000	00001000	00001000	SI	0.9652	0.0000	00001000	00001000
6	01010111	0.208, 3.529, 2.602, 0.149, 3.997, 1.030, 6.052, 0.404	00100111	00100111	00100111	SI	0.9592	0.0000	00100111	00100111
7	01000110	5.741, 4.853, 1.830, 5.251, 2.315, 3.361, 2.122, 0.751	00110010	00110010	11101010	NO	0.9592	0.5000	00110010	11101010
8	01100101	2.826, 4.640, 4.525, 4.468, 2.835, 2.696, 4.865, 0.996	11000111	11000111	11000111	SI	0.9622	0.0000	11000111	11000111
9	10101010	1.707, 3.181, 1.277, 2.024, 2.502, 5.895, 0.505, 1.238	10000111	10000111	10000111	SI	0.9590	0.0000	10000111	10000111
10	00010010	2.143, 3.378, 5.839, 5.083, 3.356, 4.939, 3.041, 4.590	01110000	01110000	10011000	NO	0.9618	0.5000	01110000	10011000
11	01111000	5.644, 4.967, 3.827, 3.107, 4.372, 0.769, 0.329, 5.414	01001100	01001100	01011000	NO	0.9570	0.2500	01001100	01011000
12	11110110	5.155, 1.135, 6.140, 0.392, 2.606, 3.145, 5.211, 1.099	10111110	10111110	10111110	SI	0.9578	0.0000	10111110	10111110
13	11010110	5.933, 0.324, 2.441, 0.675, 3.604, 6.051, 2.040, 4.064	11110111	11110111	11110101	NO	0.9637	0.1250	11110111	11110101
14	11101110	1.145, 0.125, 4.148, 4.610, 2.999, 0.269, 6.271, 0.889	01100001	01100001	00111000	NO	0.9626	0.5000	10101000	00111000
15	10011011	1.430, 5.578, 5.476, 1.791, 6.254, 2.247, 0.273, 0.081	00101000	00101000	00101000	SI	0.9598	0.0000	00101000	00101000
16	00010011	5.439, 2.937, 1.775, 0.579, 2.782, 3.424, 1.755, 1.227	00110011	00110011	00110011	SI	0.9682	0.0000	00110011	00110011
17	01110011	3.250, 0.967, 0.845, 5.841, 6.138, 6.110, 1.536, 1.308	00011110	00011110	00011110	SI	0.9673	0.0000	00011110	00011110
18	10011000	4.592, 5.524, 2.737, 1.831, 1.168, 0.708, 4.216, 5.164	10010111	10010111	00010001	NO	0.9624	0.3750	10010111	00010001
19	00101010	3.208, 5.781, 2.455, 1.187, 0.484, 5.681, 5.457, 1.802	11100100	11100100	00000110	NO	0.9642	0.5000	11100100	11011001
20	10001101	3.273, 1.814, 1.341, 5.885, 0.664, 5.213, 4.731, 3.725	11000011	11000011	10010111	NO	0.9549	0.3750	11000011	10010111
21	10010101	0.883, 5.421, 1.021, 4.989, 2.080, 0.617, 1.376, 2.703	00001100	00001100	00001100	SI	0.9626	0.0000	00001100	00001100
22	01000010	0.844, 0.259, 2.761, 5.102, 1.297, 1.503, 4.931, 2.145	10111101	10111101	10111101	SI	0.9571	0.0000	10111101	10111101
23	00011110	5.119, 0.364, 0.406, 5.811, 1.810, 0.786, 4.980, 4.932	11101010	11101010	11101010	SI	0.9627	0.0000	11101010	11101010

ARCHITETTURA: LA METRICA

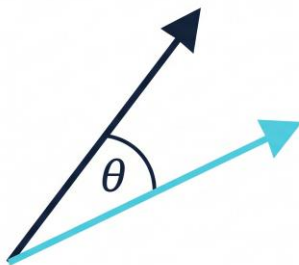
Bhattacharyya



BC ≈ 0.98 , non distingue



Cosine-deviation



cosine = firma



La **Bhattacharyya** grezza non distingue i chip: due **distribuzioni** rumorose dello stesso circuito restano a **BC ≈ 0.98** per qualunque livello di rumore.

La **cosine-deviation** isola lo scostamento dall'**ideale**: cancella il contributo del circuito, rimane solo la **firma hardware**.

TEST E RISULTATI

Matrice di **cross-verification** 3×3 tra chip con stesso profilo nominale, distinti solo dal seed.

Diagonale = chip legittimo

Fuori diagonale = tentativo di spoofing

enroll \ exec	Samuele	Lorenzo	Caterina
Samuele	0.964 QBER 0.17 · OK	0.891 QBER 0.58 · REJECT	0.934 QBER 0.38 · REJECT
Lorenzo	0.892 QBER 0.60 · REJECT	0.968 QBER 0.28 · OK	0.921 QBER 0.47 · REJECT
Caterina	0.935 QBER 0.33 · REJECT	0.919 QBER 0.48 · REJECT	0.965 QBER 0.21 · OK

depth=5

24 sfile

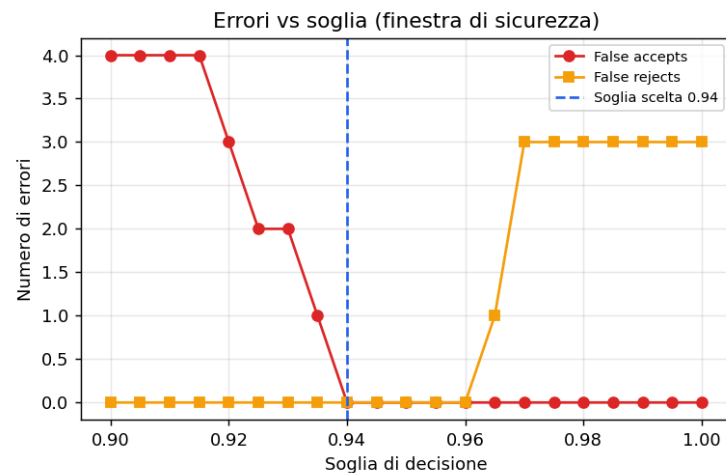
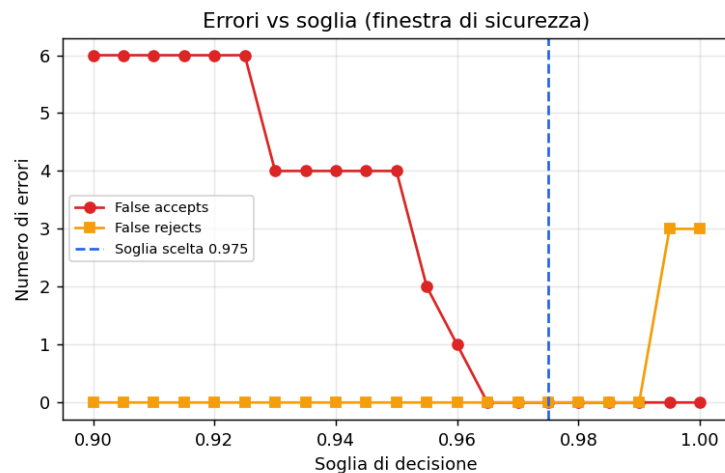
2048 shot

depol=0.10

soglia=0.94

RISULTATI

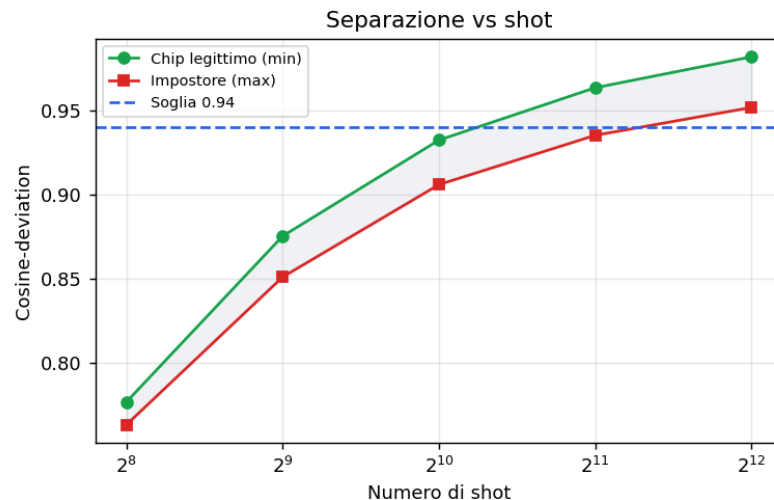
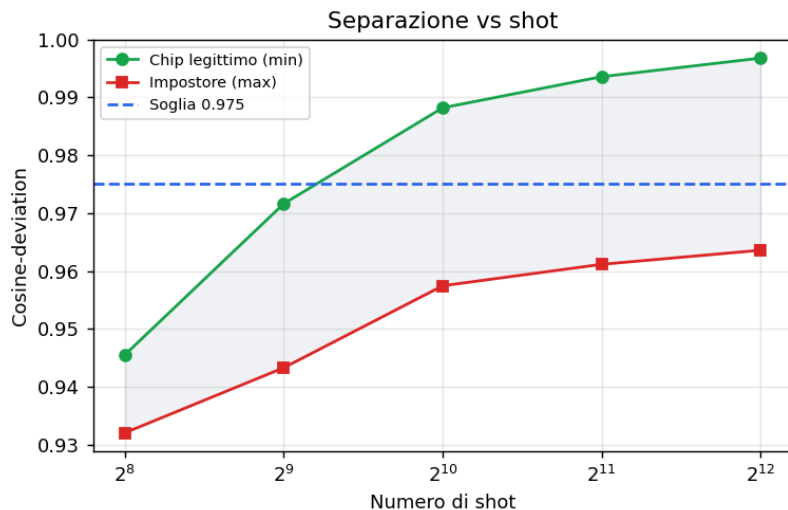
CALIBRAZIONE DELLA SOGLIA



La soglia scelta cade nella **finestra** dove i **false accepts** si azzerano senza generare false rejects, ma la finestra di sicurezza si stringe all'aumentare dei qubit, rendendo la calibrazione più **critica**.

RISULTATI

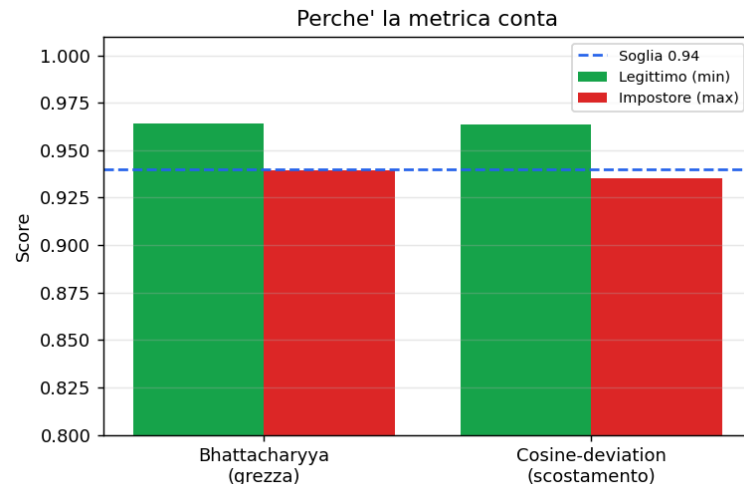
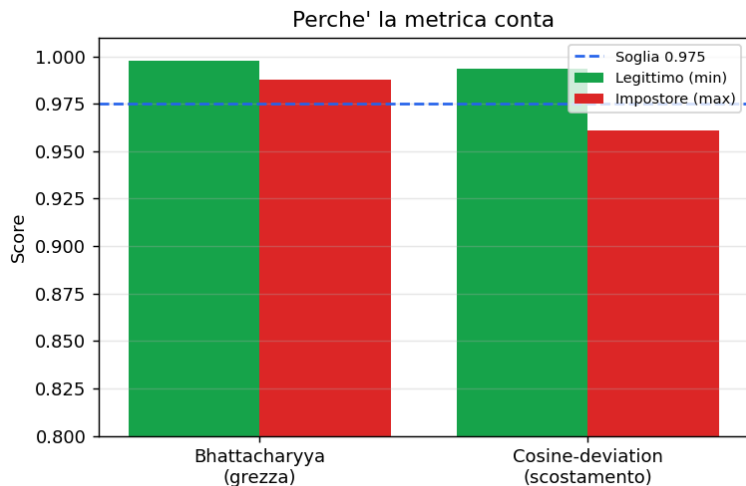
EFFETTO DEGLI SHOT SULLA SEPARAZIONE



Con più **shot** la separazione cresce in entrambe le configurazioni, ma a più qubit il margine si **riduce** e l'impostore può **superare la soglia** agli **shot più alti**.

RISULTATI

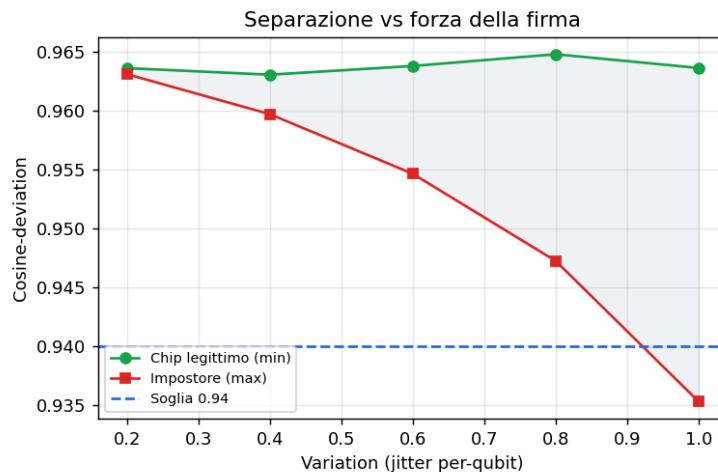
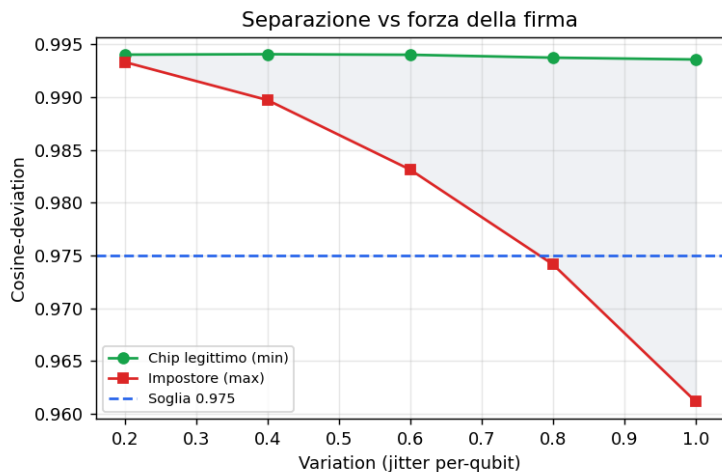
PERCHÉ LA METRICA CONTA



Aumentando i qubit da **4** a **8**, anche **Bhattacharyya** riesce a separare legittimo da impostore, ma **cosine-deviation** mantiene comunque un margine di **separazione maggiore**.

RISULTATI

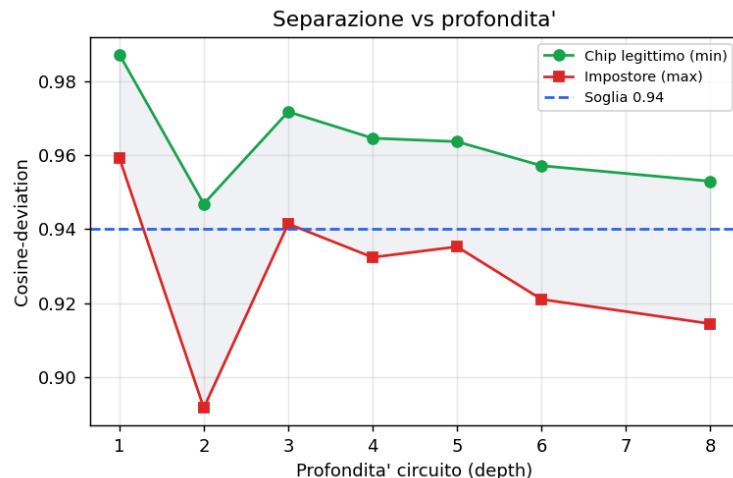
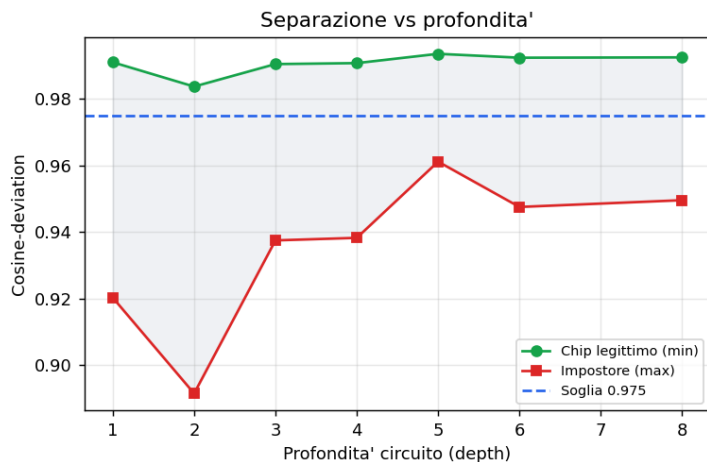
ROBUSTEZZA AL RUMORE



Anche aumentando il **jitter** per-qubit, il chip legittimo resta **stabile** mentre **l'impostore scende**, il sistema è robusto al rumore e la **firma hardware regge anche in condizioni più disturbate**.

RISULTATI

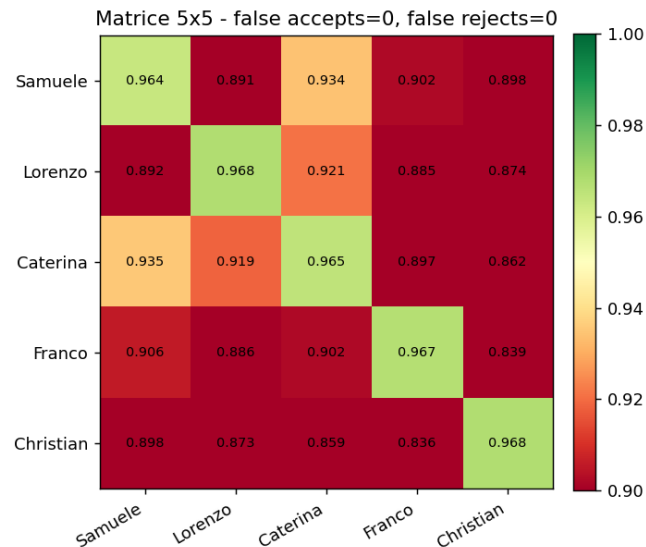
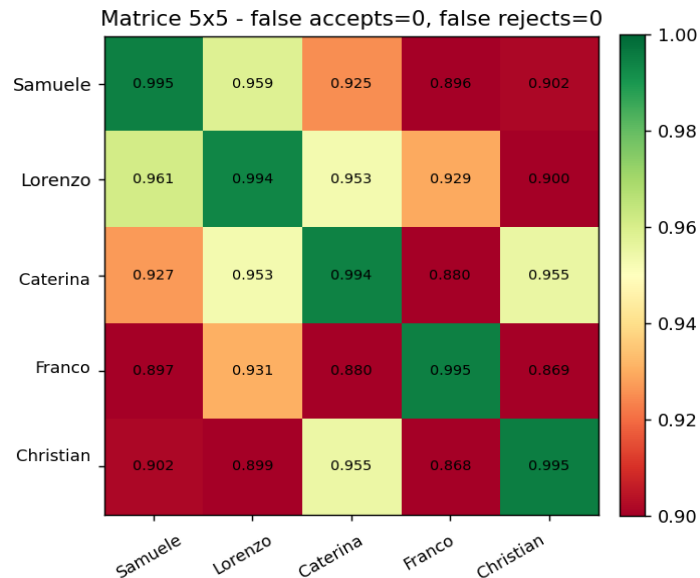
ROBUSTEZZA ALLA PROFONDITÀ



La **separazione** si mantiene su tutte le profondità di circuito: il legittimo resta sempre **sopra** la soglia, anche se l'impostore **oscilla**, con qualche profondità critica dove si avvicina o supera la soglia.

RISULTATI

SCALABILITÀ A 5 CHIP



Con **5 chip** entrambe le configurazioni raggiungono **zero errori**:
la diagonale resta comunque sempre la più **alta**, garantendo la corretta
identificazione di ogni chip.

CONCLUSIONI

- ✓ Il paradigma **PUF** portato nel dominio quantistico con **validazione empirica**:
0 false accepts, **0** false rejects su matrice 3×3 e 5×5 .
- ✓ La firma **per-qubit** e la **cosine-deviation** sono la chiave: il rumore non è un difetto, è **l'impronta digitale** del chip.



LIMITI

Simulatore locale, non hardware IBM reale
Firma da validare su backend fisici
Dataset limitato a **3-5 chip**



SVILUPPI FUTURI

Test su **IBM Quantum** reale
Più qubit, circuiti più complessi
Attaccante adattivo

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



[Repository del progetto](#)

SAMUELE SPARNO

S.SPARN@STUDENTI.UNISA.IT

NF22500034

LORENZO DI PALO

L.DIPALO@STUDENTI.UNISA.IT

NF25500048

